第 8 章練習題

DS08-E01 • Tombstone 的必要性

固定容量 m=7、暫停自動重建，h(k)=k mod 7，linear probing 依序插入 10、17、24，再刪 17。畫出槽位狀態，追蹤查 24 與插 31。說明插 31 時為何不應見到第一個 Deleted 就立即結束重複鍵檢查。

DS08-E02 • 探測序列的覆蓋

double hashing 容量 8，起點 1，步長分別為 2、3。列出完整周期，歸納步長與容量互質的必要充分條件。若表仍有空槽卻無法插入，錯誤可能來自哪裡？

DS08-E03 • 期望公式的條件

在理想 uniform hashing 模型，建表只有插入、沒有刪除，成功查詢等機率選取表內 n 個現存鍵。分別計算 α=0.5、0.9 的不成功查詢上界及成功查詢平均的上界。說明為何不能直接用這兩個式子作 linear probing 含 tombstone 的精確平均。

DS08-E04 • 擴縮容震盪

一張表在 α>1/2 時倍增，在 α<1/2 時減半。構造插刪序列，使同一元素量附近反覆重建。提出兩個不同門檻，說明如何在兩次重建之間累積足夠操作支付重建成本。

DS08-E05 • 雜湊族、碰撞對與量詞

鍵為有限域F_p^2上的向量，h(x)=a x1+b x2 mod p，a,b獨立均勻。證明每對不同鍵碰撞機率；對選函數前固定的n鍵推導全表碰撞對期望，並比較固定不成功查詢。分析只隨機平移g(x)=x1輸出是否同樣成立。以p=11的四鍵(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)給精確期望，並說明函數a=b=0的角色。

DS08-E06 • 繞回探測、查重與同容量清理

> m=8，h(k,i)=(k+i) mod 8，固定容量、暫停自動重建；N=Never-used、D=Deleted、O=Occupied。插入或更新遵守鍵唯一性。依序插 (6,A)、(14,B)、(22,C)，再刪 14。
>
> 1. 列八槽狀態及查 22 的完整探測序列。若把刪除槽設 N，會在哪一步錯停？
> 2. 先更新 (22,C*)，再插 (30,Z)。每次列 probe、首個 Deleted 候選、停止理由、實際改寫槽及 n、d。若見首個 Deleted 就寫入更新的 22，哪兩槽會出現重複鍵？
> 3. 另從空表依序插 6、14、22、1、2、3、4、5，再刪除 22 以外七鍵。查不存在的 38 需要幾次探測？回傳哪個可插位置？若全槽 Occupied 且無同鍵，回傳什麼？
> 4. 對第 3 小題做同容量 rehash，列 22 的新位置及再查 38 的路徑。為何不能只把 D 變 N？這個 n=1、d=7 狀態能否直接當成正文自動清理政策的穩定狀態？
> 5. 以「現存鍵的探測前綴沒有 N」為不變量，說明插入、刪除與重用 D 為何保持它。若改用 insert_new，還需什麼前提，才可見第一個 D 就寫入？

DS08-E07 • 碰撞、溢位與負載率

B=3、每桶 S=2，h(k)=k mod 3。依序插入 1、4、7，指出何時發生碰撞、何時需要溢位處理。插 4 後的固定槽負載率是多少？若改用 chaining 且只存 1、4，其平均鏈長是多少？

DS08-E08 • 二次探測與質數條件

m=7，h(k,i)=(h_0+i^2) mod 7、h_0=0。列 i=0..6 的槽號與不同槽集合。若槽 0、1、2、4 已滿，其餘空，是否可以插入另一個同 home 的新鍵？對奇質數 p 證明前 (p+1)/2 次探測不同，給出保證存在空槽的佔用數條件。

DS08-E09 • 完整週期與探測限制

m=12、home=1，步長分別為 4、5。列兩個週期並求其長度。證明一般週期是 m/gcd(m,s)，說明完整覆蓋能否直接推出理想隨機排列的期望公式。

DS08-E10 • 雜湊函數設計與 rehash 術語

以八位平方結果取中間四位：8125 的平方是多少，中間四位是什麼？以 101 個桶取模後桶號為何？將 123203241112020 每三位分組相加後 mod 100 得多少？說明這兩種設計為何不能自動保證 universal hashing，並區分單次後續 probe 與重建整張表。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 雜湊講義；ISO C++ 無序容器需求。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study